

Physique des dispositifs électroniques et des lignes de transmission (LELEC1755)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

—
relu par

—
2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en $\text{\LaTeX}$.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...

...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...

...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...

...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...rejoignez-nous sur le serveur SYNTEX !



<https://discord.gg/BdFgQbCTag>

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1	Équations de Maxwell	3
1.1	Champ électromagnétique : Rappels	3

1 Équations de Maxwell

1.1 Champ électromagnétique : Rappels

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \frac{\rho dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'\end{aligned}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$